

自动控制理论

Automatic Control Theory

<http://course.zju.edu.cn> 学在浙大



第六章 Chapter 6

频率特性分析法(Frequency Response)





第六章关键词

- 频率、频率响应、频率特性
- 幅频特性、相频特性
- 对数频率特性（BODE图）
- 极坐标图（奈奎斯特图）
- 奈奎斯特稳定判据
- 稳定裕度（幅值裕度、相位裕度）
- 频域性能



第六章 主要内容

- ✓ 概述
- ✓ Bode 图 (对数坐标图)
- ✓ 极坐标图
- ✓ Nyquist稳定性判据
- ✓ 基于频率响应的补偿器设计
- ✓ 系统的闭环频率特性

极坐标图

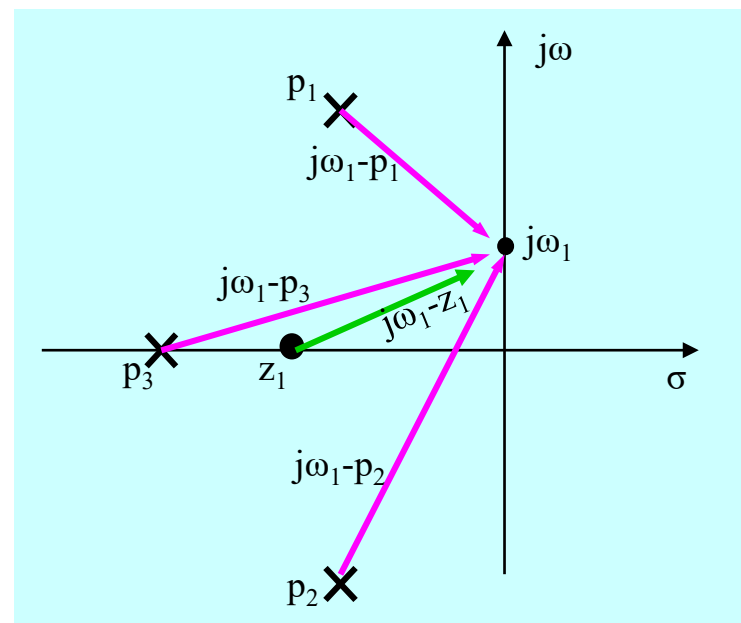
$G(s)$ 的极坐标图 (幅相曲线) 可以采用下述3种方法绘制:

- 变 $G(s)$ 为 $G(j\omega)$ ，在 $[0, +\infty)$ 内取足够多个 ω ，计算每个 ω 对应的复数 $G(j\omega)$ ，在复平面上标出相应的点。依 ω 增大方向将所有的点用光滑曲线连接。
- 从对数幅频曲线和相频曲线中，获取足够多的幅值 $|G(j\omega)|$ 和相角，利用幅值和相角在复平面上标出相应的点。依 ω 增大方向光滑连接所有的点。
- 从零点极点图中获得绘制幅相曲线的数据。

$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{K(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_w)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

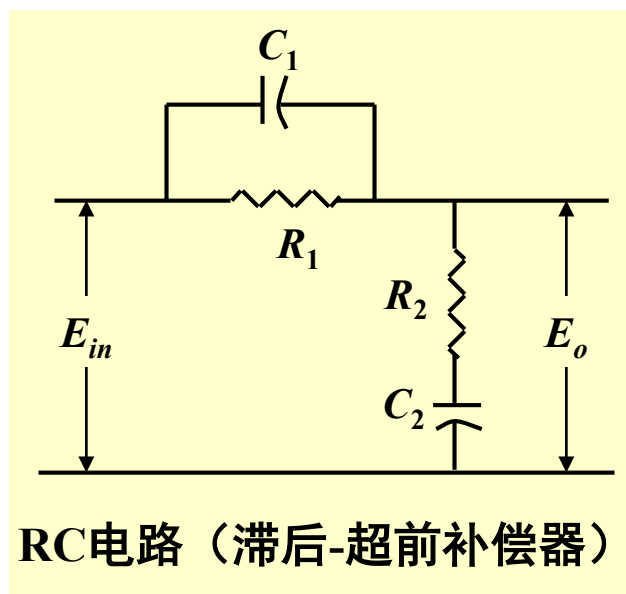
$$|G(j\omega)| = \frac{|K| |j\omega - z_1| \cdots |j\omega - z_w|}{|j\omega - p_1| \cdots |j\omega - p_n|}$$

$$\begin{aligned} \angle G(j\omega) \\ = \angle K + \angle(j\omega - z_1) + \cdots \angle(j\omega - z_w) - \angle(j\omega - p_1) - \cdots - \angle(j\omega - p_n) \end{aligned}$$

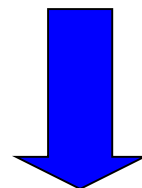


极坐标图——RC复合网络

对如图所示系统进行建模。给出传递函数 $G(s) = \frac{E_o(s)}{E_{in}(s)}$ ，然后确定系统的频率特性。



$$G(s) = \frac{E_o(s)}{E_{in}(s)} = \frac{1 + (T_1 + T_2)s + T_1 T_2 s^2}{1 + (T_1 + T_2 + T_{12})s + T_1 T_2 s^2}$$



$$T_1 = R_1 C_1$$

$$T_2 = R_2 C_2$$

$$T_{12} = R_1 C_2$$

$$G(j\omega) = \frac{E_o(j\omega)}{E_{in}(j\omega)} = \frac{(1 - \omega^2 T_1 T_2) + j\omega(T_1 + T_2)}{(1 - \omega^2 T_1 T_2) + j\omega(T_1 + T_2 + T_{12})}$$

通过选择合适的时间常数，该电路可以作为滞后网络（在低频段 0 到 ω_x ）和超前网络（在高频段 ω_x 到 ∞ ）。

极坐标图——RC复合网络

$$G(j\omega) = \frac{E_o(j\omega)}{E_{in}(j\omega)} = \frac{(1 - \omega^2 T_1 T_2) + j\omega(T_1 + T_2)}{(1 - \omega^2 T_1 T_2) + j\omega(T_1 + T_2 + T_{12})}$$

$$\text{令: } \begin{aligned} a &= 1 - \omega^2 T_1 T_2 \\ b &= T_1 + T_2 + T_{12} \end{aligned}$$

$$G(j\omega) = 1 - \frac{\omega^2 T_{12} b}{a^2 + \omega^2 b^2} - j \frac{\omega T_{12} a}{a^2 + \omega^2 b^2}$$

$$\begin{aligned} & \left(1 - \frac{\omega^2 T_{12} b}{a^2 + \omega^2 b^2} - \frac{b - 0.5T_{12}}{b} \right)^2 + \left(\frac{\omega T_{12} a}{a^2 + \omega^2 b^2} \right)^2 \\ &= \left(\frac{-\omega^2 T_{12} b^2 + 0.5T_{12} a^2 + 0.5\omega^2 T_{12} b^2}{(a^2 + \omega^2 b^2)b} \right)^2 + \left(\frac{\omega T_{12} ab}{(a^2 + \omega^2 b^2)b} \right)^2 \\ &= \left(\frac{0.5T_{12}}{b} \right)^2 \frac{(a^2 - \omega^2 b^2)^2 + (2\omega ab)^2}{(a^2 + \omega^2 b^2)^2} \\ &= \left(\frac{0.5T_{12}}{b} \right)^2 \end{aligned}$$

幅相曲线在一个圆上，圆心 $\frac{b - 0.5T_{12}}{b} = \frac{T_1 + T_2 + 0.5T_{12}}{T_1 + T_2 + T_{12}}$ ，半径 $\frac{0.5T_{12}}{T_1 + T_2 + T_{12}}$

极坐标图——RC复合网络

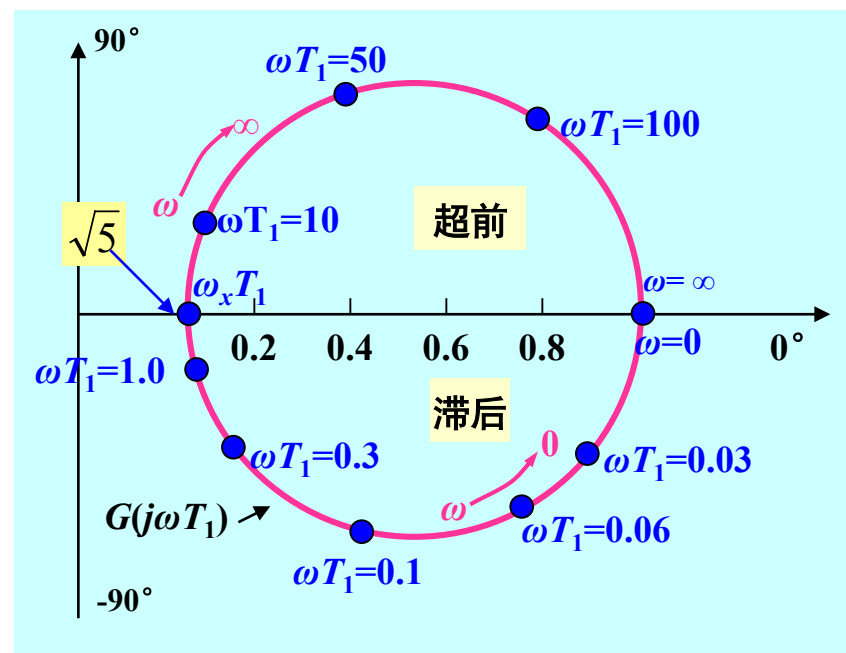
$$G(j\omega) = 1 - \frac{\omega^2 T_{12} b}{a^2 + \omega^2 b^2} - j \frac{\omega T_{12} a}{a^2 + \omega^2 b^2}$$

例如，令

$$T_2 = 0.2T_1$$

$$T_{12} = 10T_1$$

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{1 + (T_1 + T_2)(j\omega) + T_1 T_2 (j\omega)^2}{1 + (T_1 + T_2 + T_{12})(j\omega) + T_1 T_2 (j\omega)^2} \\ &= \frac{(1 + j\omega T_1)(1 + j0.2\omega T_1)}{(1 + j11.1\omega T_1)(1 + j0.0179\omega T_1)} \end{aligned}$$



根据 ω 是小于或大于 ω_x ，稳态正弦输出 E_o 滞后或超前正弦输入 E_{in}

传递函数的极坐标图是圆心在实轴上的圆，且位于第一、四象限。

极坐标图——RC复合网络

$$G(j\omega) = 1 - \frac{\omega^2 T_{12} b}{a^2 + \omega^2 b^2} - j \frac{\omega T_{12} a}{a^2 + \omega^2 b^2}$$

1) $\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega T_1) \rightarrow 1 \angle 0^\circ$

2) $\lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega T_1) \rightarrow 1 \angle 0^\circ$

3) 当 $\omega = \omega_x$ 时, 相角也为零

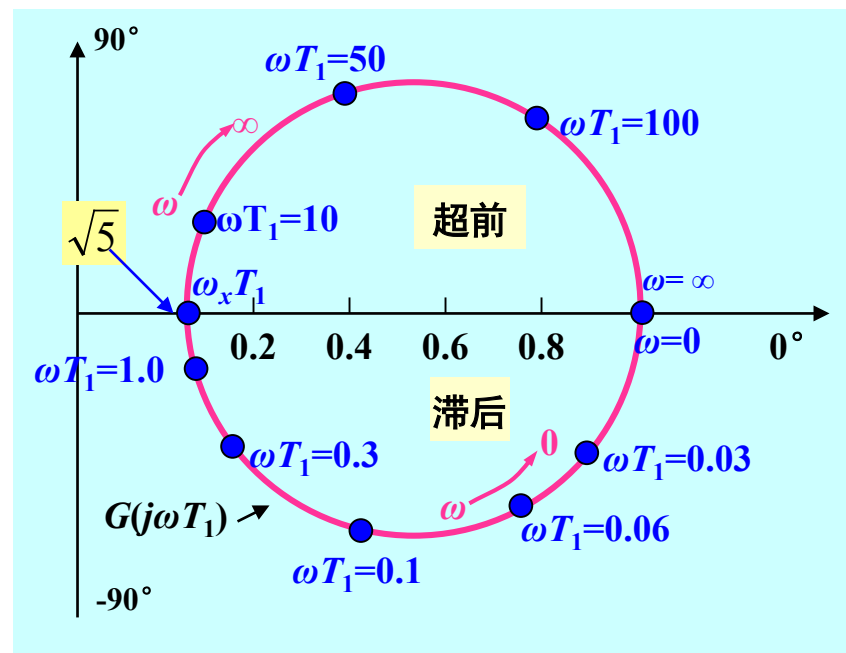
$$G(j\omega) = 1 - \frac{\omega^2 T_{12} b}{a^2 + \omega^2 b^2} - j \frac{\omega T_{12} a}{a^2 + \omega^2 b^2}$$

当 $\omega = 0, \omega = +\infty$ 或 $a = 0$ 时, 虚部为零



$$\omega_x^2 T_1 T_2 = 1$$

$$G(j\omega_x T_1) = \frac{T_1 + T_2}{T_1 + T_2 + T_{12}}$$



当频率小于 ω_x 时, 传递函数 (频率响应) 相角为负或具有滞后角。

当频率大于 ω_x 时, 传递函数 (频率响应) 相角为正或具有超前角。

——称为滞后-超前补偿器

极坐标图

绘制系统开环频率特性极坐标图的步骤：

1. 将系统开环传递函数分解成若干典型环节的串联形式；
2. 典型环节幅频特性相乘得到系统开环幅频特性；
3. 典型环节相频特性相加得到系统开环相频特性；
4. 如幅频特性有渐近线，则根据开环频率特性表达式的实部和虚部，求出渐近线；
5. 最后在 $G(j\omega)H(j\omega)$ 平面上绘制出系统开环频率特性的极坐标图。

极坐标图——0型反馈控制系统

0 型反馈控制系统

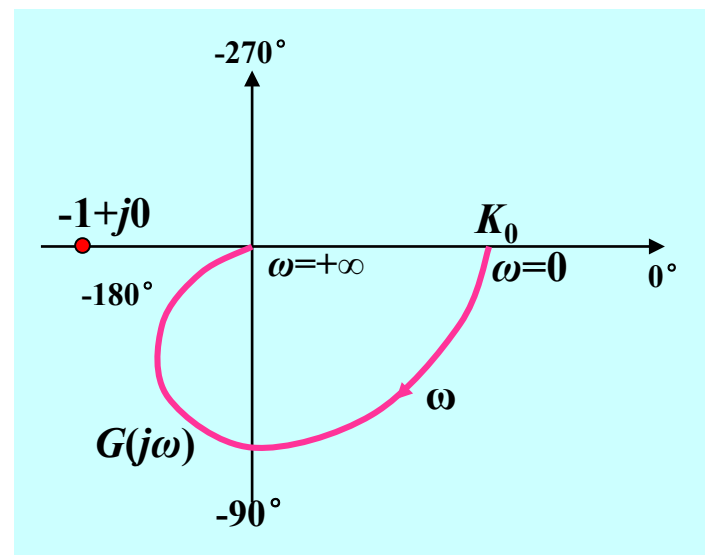
$$G(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{K_0}{(1 + j\omega T_f)(1 + j\omega T_m)}$$



$$\left\{ \begin{array}{ll} K_0 \angle 0^\circ & \omega \rightarrow 0^+ \\ 0 \angle -180^\circ & \omega \rightarrow \infty \end{array} \right.$$

每一典型环节当 ω 从0到 ∞ 变化时，相角变化 0 到 -90°

$G(j\omega)$ 的极坐标图起始于 $G(j\omega)=K_0 \angle 0^\circ$ ($\omega=0$)，首先穿过第四象限，然后穿过第三象限，当频率接近无穷大时，达到 $\lim_{\omega \rightarrow \infty} = 0 \angle -180^\circ$ 。
 $G(j\omega)$ 的相角持续减小，顺时针方向从 0° 变化到 -180° 。



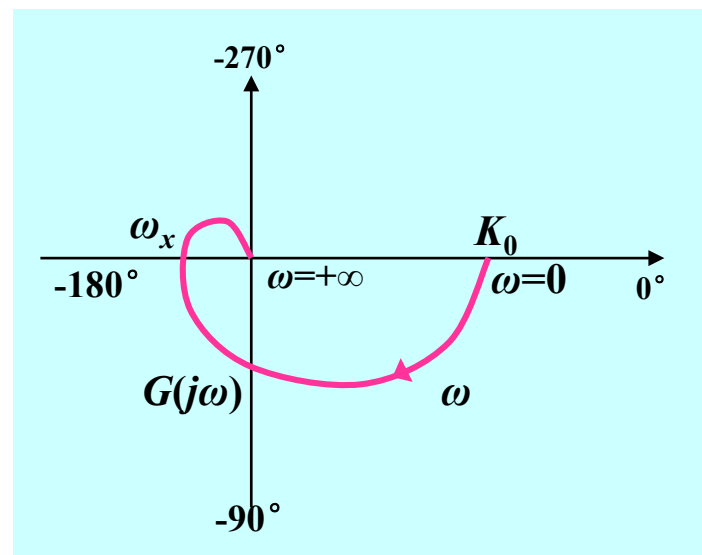
极坐标图—— 0型反馈控制系统

若上述系统分母上还存在一个 $1+j\omega T$ 环节，则传递函数

$$G(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{K_0}{(1+j\omega T_f)(1+j\omega T_m)(1+j\omega T)}$$

$G(j\omega)|_{\omega=\infty}$ 顺时针旋转增加 90° 。

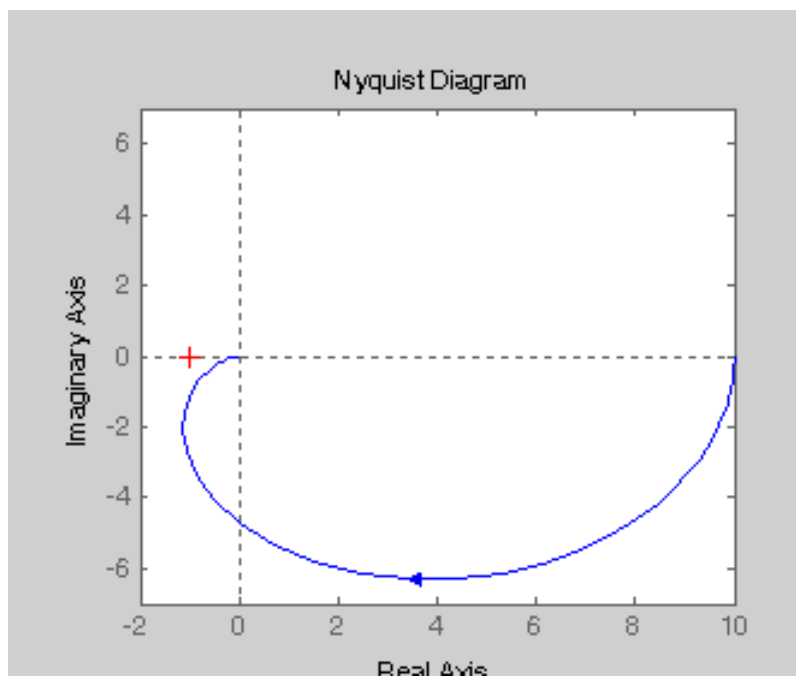
当 $\omega \rightarrow \infty$, $G(j\omega) \rightarrow 0 \angle -270^\circ$ 。这种情况下，系统在 $\omega = \omega_x$ 时穿越实轴（虚部为零）。



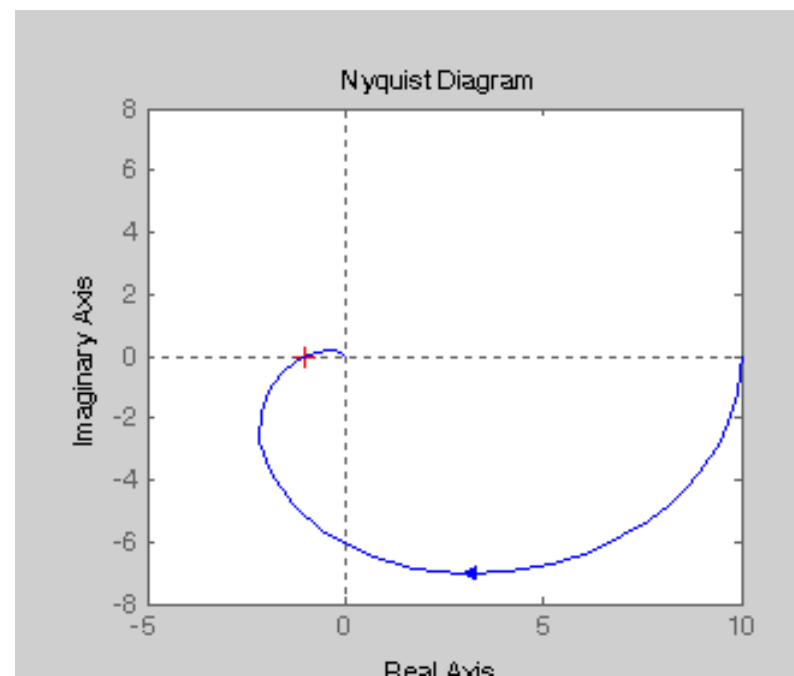
极坐标图——0型反馈控制系统

例6-13

$$G_1(j\omega) = \frac{10}{(1+j5\omega)(1+j10\omega)}$$



$$G_2(j\omega) = \frac{10}{(1+j5\omega)(1+j10\omega)(1+j15\omega)}$$



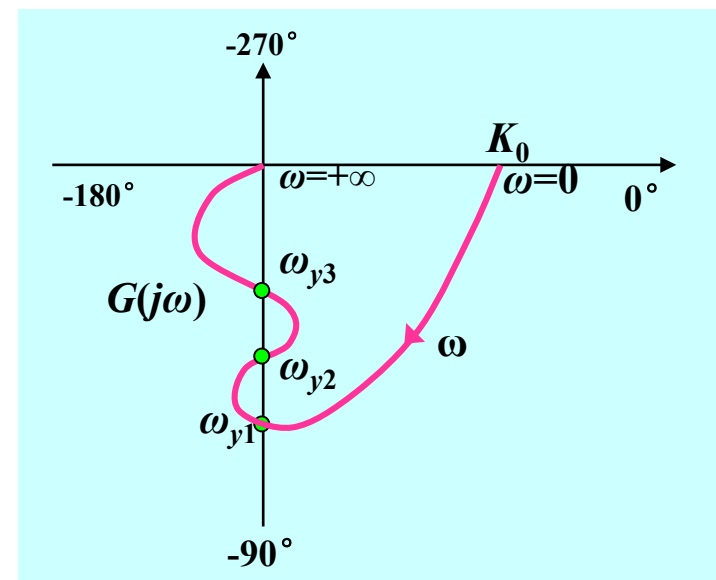
极坐标图——0型反馈控制系统

当分子出现 $1+j\omega T$ 时，频率从0变化到 ∞ ，频率响应增加0到 90° 的相角变化（逆时针旋转）。

随着频率的增加， $G(j\omega)$ 的相角将不再单调变化。例如，传递函数

$$G(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{K_0(1+j\omega T_1)^2}{(1+j\omega T_2)(1+j\omega T_3)(1+j\omega T_4)^2}$$

➤ 当时间常数 T_2 和 T_3 大于 T_1 ，且 T_1 大于 T_4 时，极坐标图有“dent(凹痕，齿)”





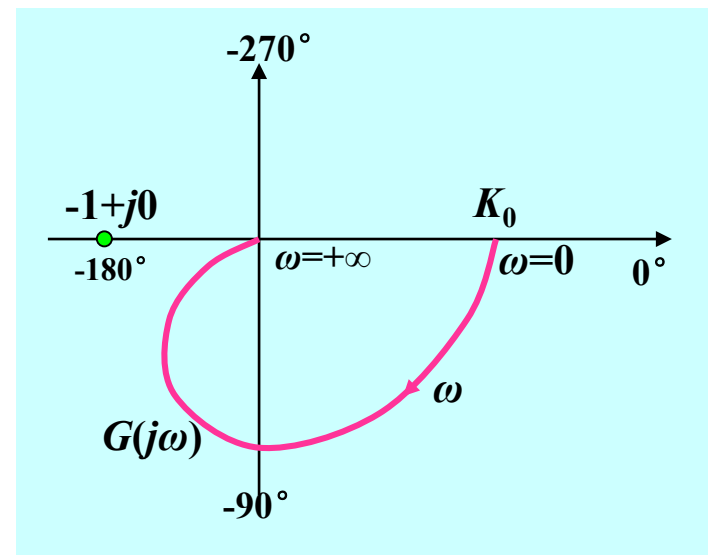
极坐标图——0型反馈控制系统

$$G(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{K_0(1+j\omega T_1)^2}{(1+j\omega T_2)(1+j\omega T_3)(1+j\omega T_4)^2}$$

➤ 当 T_1 小于其他时间常数时，极坐标图与下列系统的比较相似

$$G(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{K_0}{(1+j\omega T_2)(1+j\omega T_3)}$$

传递函数分子或分母的二次项式将产生0 到 $\pm 180^\circ$ 的相角变化， $G(j\omega)$ 的极坐标图也相应发生变化。



结论：

0 型系统的极坐标图总是起始（ $\omega=0$ ）于正实轴 K_0 （阶跃误差系数），终止（ $\omega=\infty$ ）于原点（当 $n>w$ ，幅值为0）且与某一坐标轴成切线方向。终止角是 -90° 乘以 $G(j\omega)$ 的分母阶次与分子阶次的差（ $n-w$ ）。极坐标图上的箭头表示频率增加的方向。

极坐标图——I型反馈控制系统

I 型反馈控制系统

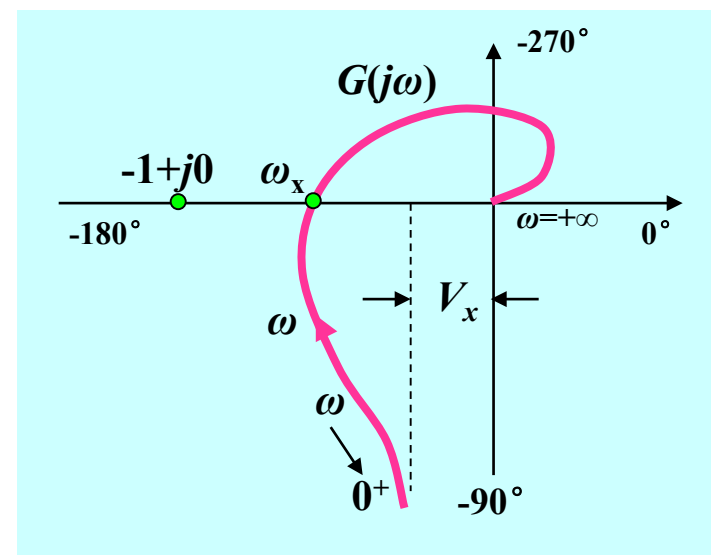
$$G(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{K_1}{j\omega(1+j\omega T_m)(1+j\omega T_c)(1+j\omega T_q)}$$

$$G(j\omega) \rightarrow \begin{cases} \infty \angle -90^\circ & \omega \rightarrow 0^+ \\ 0 \angle -360^\circ & \omega \rightarrow \infty \end{cases}$$

分母上的 $j\omega$ 对所有频率都产生 -90° 的相角

由于 $1+j\omega T$ 环节均出现在分母，极坐标图没有凹点。

当 ω 由 0 到 ∞ 变化时， $G(j\omega)$ 的相角变化由 -90° 到 -360° 单调减小。



极坐标图——I型反馈控制系统

$$G(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{K_1}{j\omega(1+j\omega T_m)(1+j\omega T_c)(1+j\omega T_q)}$$



任何出现在分子上的环节（含频率）对极坐标图的影响与0型系统类似。

当 ω 趋近于0时， $G(j\omega)$ 的幅值接近于无穷大。
在原点的左侧存在一条平行于 -90° 轴线的线，
满足 $\omega \rightarrow 0$ 时 $G(j\omega)$ 渐近趋于 -90° 。

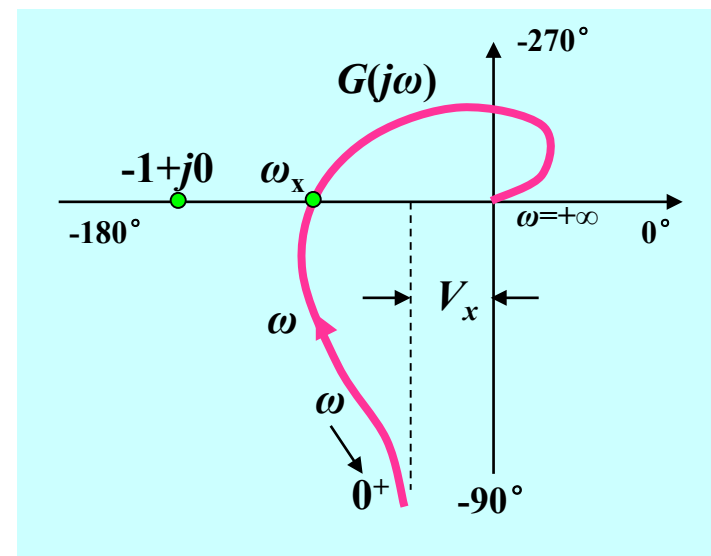
$$V_x = \lim_{\omega \rightarrow 0} \operatorname{Re}[G(j\omega)]$$

对于所给的传递函数：

$$\operatorname{Re}[G(j\omega)] = \frac{-K_1 [(1 - \omega^2 T_m T_c) T_q + (T_m + T_c)]}{(1 + \omega^2 T_m^2)(1 + \omega^2 T_c^2)(1 + \omega^2 T_q^2)}$$



$$V_x = -K_1 (T_q + T_c + T_m)$$



极坐标图——I型反馈控制系统

$$G(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{K_1}{j\omega(1+j\omega T_m)(1+j\omega T_c)(1+j\omega T_q)}$$

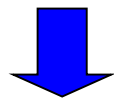


$G(j\omega)$ 负实轴穿越点的频率 ω_x ，该点处 $G(j\omega)$ 的虚部为0

$$\text{Im}[G(j\omega_x)] = 0$$

对于本系统：

$$\text{Im}[G(j\omega)] = \frac{-K_1[(1 - \omega^2 T_m T_c) - (T_m + T_c)T_q \omega^2]}{\omega(1 + \omega^2 T_m^2)(1 + \omega^2 T_c^2)(1 + \omega^2 T_q^2)} = 0$$



$$\omega_x = (T_c T_q + T_q T_m + T_m T_c)^{-\frac{1}{2}}$$



决定了闭环稳定性！

极坐标图——I型反馈控制系统

$$G(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{K_1}{j\omega(1+j\omega T_m)(1+j\omega T_c)(1+j\omega T_q)}$$



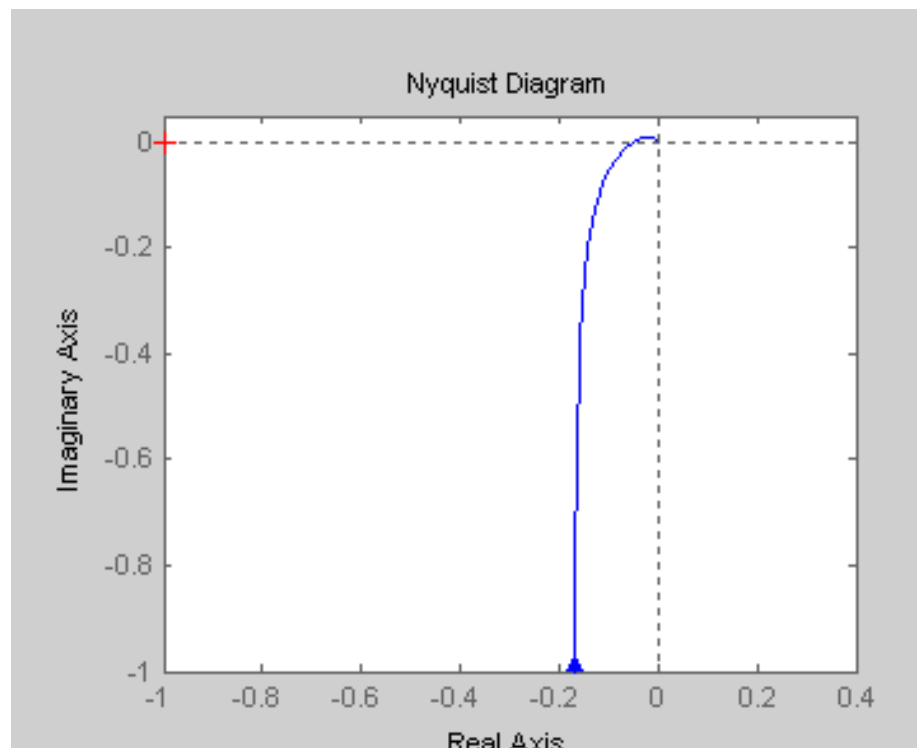
例6-14

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega(1+j0.02\omega)(1+j0.1\omega)(1+j0.05\omega)}$$

$$\begin{aligned} V_x &= -K_1(T_q + T_c + T_m) \\ &= -(0.02 + 0.1 + 0.05) \\ &= -0.17 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \omega_x &= (T_c T_q + T_q T_m + T_m T_c)^{-\frac{1}{2}} \\ &= (0.002 + 0.005 + 0.001)^{-\frac{1}{2}} \\ &= 11.18 \end{aligned}$$

$$G(j\omega_x) = -0.0508$$



极坐标图——II型反馈控制系统

II 型反馈控制系统

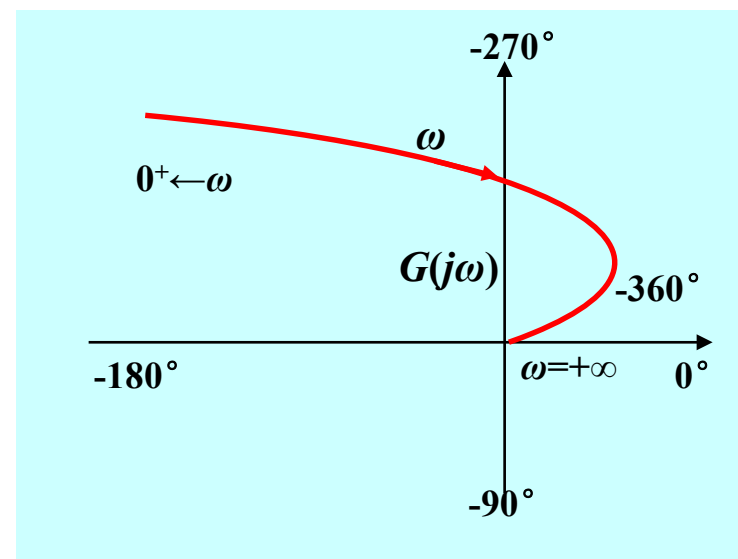
$$G(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{K_2}{(j\omega)^2 (1 + j\omega T_f)(1 + j\omega T_m)}$$



$$G(j\omega) \rightarrow \begin{cases} \infty \angle -180^\circ & \omega \rightarrow 0^+ \\ 0 \angle -360^\circ & \omega \rightarrow +\infty \end{cases}$$

分母上的 $(j\omega)^2$ 对所有频率都产生 -180° 的相角

极坐标图很光滑，当 ω 从0 增加到 ∞ 时，相角 $\Phi(\omega)$ 由 -180° 连续减少到 -360° 。



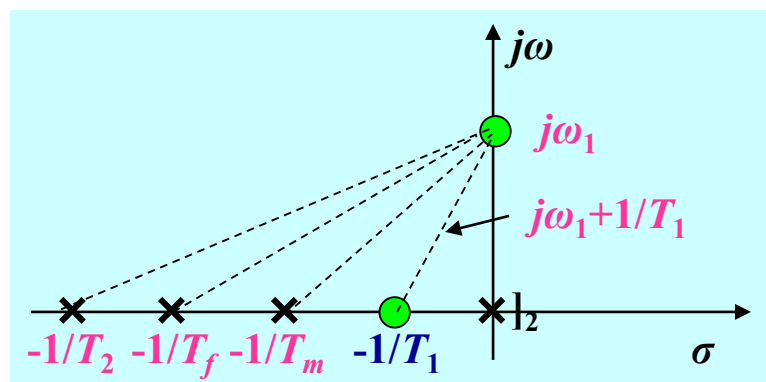
极坐标图——II型反馈控制系统

附加零点和极点将改变极坐标图的形状。考虑传递函数

$$G_0(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{K'_2(1+j\omega T_1)}{(j\omega)^2(1+j\omega T_f)(1+j\omega T_m)(1+j\omega T_2)}$$

$$T_1 > T_2 + T_f + T_m$$

由零极点图可以得到极坐标图。



$$G_0(j\omega) = \frac{K'_2 T_1}{T_f T_m T_2} \frac{(s + 1/T_1)}{s^2 (s + 1/T_f)(s + 1/T_m)(s + 1/T_2)}$$

当 $s=j\omega=j0^+$ ，除了原点处的2个极点，其余每个环节的相角都为0。因此 $\omega=0^+$ 时的相角为 -180° 。

当 ω 从0开始增大， $j\omega+1/T_1$ 相角增大的比其他极点快。 $G_0(j\omega)$ 的相角在低频段大于 -180° 。

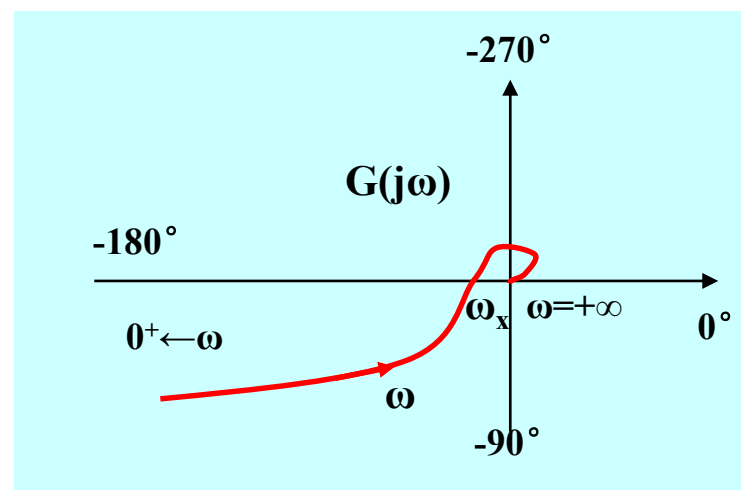
极坐标图——II型反馈控制系统

$$G_0(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{K'_2(1+j\omega T_1)}{(j\omega)^2(1+j\omega T_f)(1+j\omega T_m)(1+j\omega T_2)}$$

随着频率的增加达到 ω_x ， $G_0(j\omega)$ 各环节的相角和为 -180° ，极坐标图穿越负实轴。

当 ω 进一步增加， $j\omega+1/T_1$ 的相角增大较慢，但是极点处的相角增加较快。

极限状态，当 $\omega \rightarrow \infty$ ， $j\omega+1/T_1$ 的相角和 $j\omega+1/T_i (i=f, m, 2)$ 的相角相等，符号相反，因此 $G(j\omega)$ 的相角接近于 -360° 。



对于II型系统，当 $\omega \rightarrow 0^+$ ，极坐标图接近 -180° ，且当 $\sum(T_{\text{分子}}) - \sum(T_{\text{分母}})$ 为正时，极坐标图在实轴下方，当 $\sum(T_{\text{分子}}) - \sum(T_{\text{分母}})$ 为负时，极坐标图在实轴上方。当 $\omega \rightarrow \infty$ ，相角接近于 $-(n-w)90^\circ$ 。

极坐标图——总结

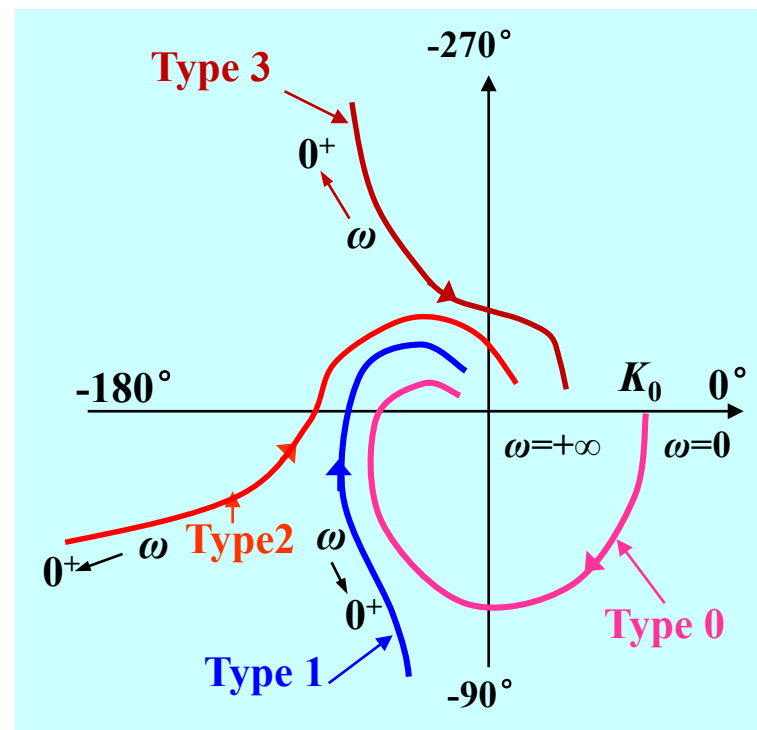
为了获得系统开环传递函数的极坐标图，经常采用下列方法来确定曲线的主要部分：

第一步：开环传递函数的一般形式与低频段特点

$$G(j\omega) = \frac{K_m (1 + j\omega T_a)(1 + j\omega T_b) \cdots (1 + j\omega T_w)}{(j\omega)^m (1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2) \cdots (1 + j\omega T_u)}$$

系统的型别为 m ，决定了系统极坐标图的起点
 $\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega)$ 。

不同型别系统的极坐标图($K_m > 0$, $T_i > 0$) 在低频段的特点 (当 $\omega \rightarrow 0$) 如图所示。 $\omega=0$ 时的相角为 $m \times (-90^\circ)$ 。





极坐标图——总结

第二步：极坐标图的终点

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} G(j\omega) = 0 \angle (\nu - m - u)90^\circ$$

由于分母的阶次通常大于分子的阶次，极坐标图终止于原点，且原点的入射角由上式决定，高频点 ($\omega=\infty$) 是顺时针接近的（与坐标轴相切）。

第三步：I型系统的低频渐近线通过取 $\omega \rightarrow 0$ 时传递函数实部的极限来确定。

极坐标图——总结

第四步：极坐标图与负实轴和虚轴的交点处的频率可以分别用以下方法获得，

即 $\text{Im}[G(j\omega)] = 0$, $\text{Re}[G(j\omega)] = 0$

第五步：若传递函数分子没有与 $j\omega$ 相关的环节，则曲线光滑，且 $G(j\omega)$ 的相角随 ω 由0变化到 ∞ 而连续减小。

若传递函数分子有与 $j\omega$ 相关的环节，根据分子时间常数的大小，极坐标图的相角将不会单调变化，而会产生凹点“dents”。

第六步：了解 $G(j\omega)$ 极坐标图在 $-1+j0$ 点附近的形状以及与负实轴的交点非常重要——关系到系统的稳定性判别。

通过起点($\omega = 0$)、实轴交点($\text{Im}(G(j\omega)) = 0$)、虚轴交点($\text{Re}(G(j\omega)) = 0$)、
终点($\omega = \infty$)、相角变化($\angle G(j\omega)$)和幅值变化($|G(j\omega)|$)等情况，
综合判断幅相曲线会出现在哪些象限以及在不同象限间进出的情况

极坐标图——总结

概略开环幅相曲线应反映开环频率特性的三个重要要素：

- 1) 开环幅相曲线的起点 ($\omega=0$) 和终点 ($\omega=\infty$)
- 2) 开环幅相曲线和实轴的交点

设 $\omega=\omega_x$ 时, $G(j\omega_x)H(j\omega_x)$ 的虚部为零, 即

$$\text{Im}[G(j\omega_x)H(j\omega_x)] = 0 \quad \text{或者} \quad \varphi(\omega_x) = \angle G(j\omega_x)H(j\omega_x) = k\pi$$

称 ω_x 为穿越频率, 而开环频率特性与实轴交点的坐标值为

$$\text{Re}[G(j\omega_x)H(j\omega_x)] = G(j\omega_x)H(j\omega_x)$$

- 3) 开环幅相曲线的变化范围 (起始与结束的象限、随 $\omega\uparrow$ 的单调性)

极坐标图——示例

例6-15 设系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)(s^2/\omega_n^2 + 1)} \quad K, T > 0$$

试绘制系统开环概略幅相曲线（**polar plot** 极坐标图）。

解：系统开环频率特性为

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega T + 1)((j\omega)^2/\omega_n^2 + 1)} = \frac{-K(T\omega + j)}{\omega(1 + \omega^2 T^2)(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2})}$$

开环幅相曲线的起点： $G(j0)H(j0) = \infty \angle -90^\circ$

开环幅相曲线的终点： $G(j\infty)H(j\infty) = 0 \angle -360^\circ$

由开环频率特性表达式知， $G(j\omega)H(j\omega)$ 的虚部不为零，故与实轴无交点。

极坐标图——示例

开环系统中含有等幅振荡环节($\zeta=0$),
当 ω 趋于 ω_n 时, $|GH(j\omega_n)|$ 趋于无穷大, 而相频特性

$$\angle G(j\omega)H(j\omega) = -\angle j\omega - \angle(j\omega T + 1) - \angle[1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2]$$

$$\varphi(\omega_{n-}) \approx -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1}(T\omega_n) - 0^\circ > -180^\circ$$

$$\omega_{n-} = \omega_n - \varepsilon, \quad \varepsilon > 0$$

3rd 象限

$$\varphi(\omega_{n+}) \approx -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1}(T\omega_n) - 180^\circ > -360^\circ$$

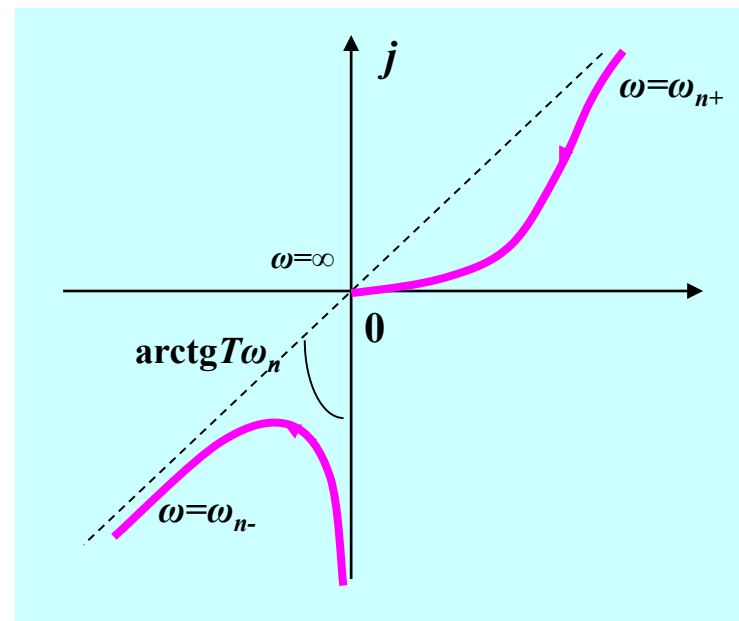
$$\omega_{n+} = \omega_n + \varepsilon, \quad \varepsilon > 0$$

1st 象限

即 $\Phi(\omega)$ 在 $\omega=\omega_n$ 的附近, 相角突变 -180° ,
幅相曲线在 ω_n 处呈现不连续现象。

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega T + 1)((j\omega)^2 / \omega_n^2 + 1)}$$

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{-K(T\omega + j)}{\omega(1 + \omega^2 T^2)(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2})}$$



极坐标图——示例

例6-16 设系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+4)}{s(s-1)}, \quad K > 0$$



$$G(s)H(s) = \frac{K(s+4)}{s(s-1)} = \frac{-K(s+4)}{s(1-s)}$$

试绘制系统开环概略幅相曲线（极坐标图）。

解：系统开环频率特性为

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K(j\omega+4)}{j\omega(j\omega-1)} = \frac{-5K}{\omega^2+1} + j\frac{K(4-\omega^2)}{\omega(\omega^2+1)}$$

幅频特性为

$$|G(j\omega)H(j\omega)| = \frac{K\sqrt{\omega^2+16}}{\omega\sqrt{\omega^2+1}}$$

相频特性为

$$\angle G(j\omega)H(j\omega) = -180^\circ - 90^\circ + \arctg \frac{\omega}{4} - (-\arctg \omega) = -270^\circ + \arctg \frac{\omega}{4} + \arctg \omega$$

开环幅相曲线的起点：

$$G(j0^+)H(j0^+) = \infty \angle -270^\circ \Rightarrow V_x = \operatorname{Re} G(j0^+)H(j0^+) = -5K$$

开环幅相曲线的终点：

$$G(j\infty)H(j\infty) = 0 \angle -90^\circ$$

当 K 不为零， $G(j\omega)H(j\omega)$ 的实部不为零，故与虚轴无交点。



极坐标图——示例

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+4)}{s(s-1)}$$

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K(j\omega+4)}{j\omega(j\omega-1)} = \frac{-5K}{\omega^2+1} + j \frac{K(4-\omega^2)}{\omega(\omega^2+1)}$$

开环幅相曲线的起点： $G(j0^+)H(j0^+) = \infty \angle -270^\circ \Rightarrow V_x = \operatorname{Re} G(j0^+)H(j0^+) = -5K$

开环幅相曲线的终点： $G(j\infty)H(j\infty) = 0 \angle -90^\circ$

当 K 不为零， $G(j\omega)H(j\omega)$ 的实部不为零，故与虚轴无交点。

令虚部为零，可求出频率特性与实轴的交点时的频率值为

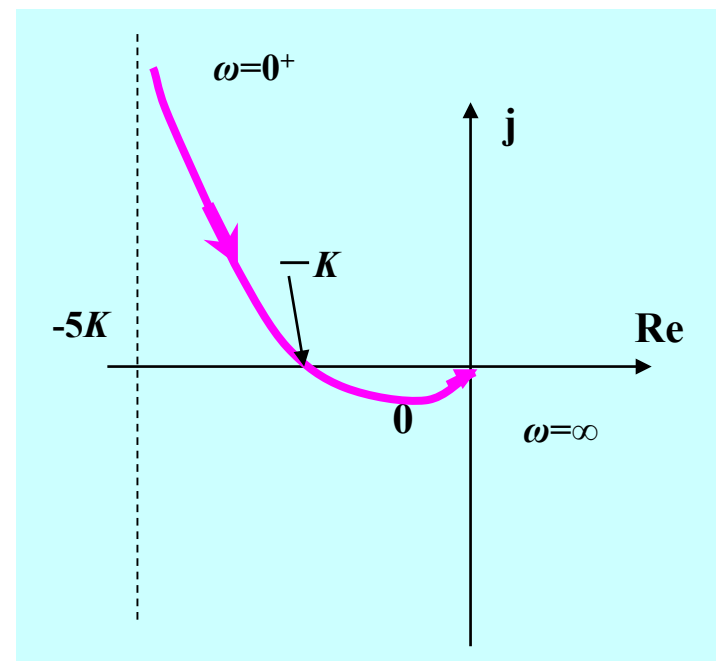
$$\operatorname{Im} G(j\omega)H(j\omega) = 0 \Rightarrow \frac{K(4-\omega^2)}{\omega(\omega^2+1)} = 0 \Rightarrow \omega = 2 \operatorname{rad} / s$$

此时，实部的坐标：

$$\operatorname{Re} G(j\omega)H(j\omega) = \frac{-5K}{\omega^2+1} = -K$$

问题？—— I 型系统？

—— S平面的右半平面有极点？



极坐标图

绘制开环概略幅相曲线的规律

1) 开环幅相曲线的起点，取决于比例环节 K 和系统积分或微分环节的个数 m （系统的型别），因为其他环节当 $\omega=0$ 时为1。

$m < 0$ ，起点为原点；

$m = 0$ ，起点为实轴上的点 K 处（ K 为系统开环增益， K 有正负之分）；

$m > 0$ ， $K > 0$ 时，起点为 $m \times (-90^\circ)$ 的无穷远处， $K < 0$ 时，起点为 $m \times (-90^\circ) - 180^\circ$ 的无穷远处。

令虚部为零，可求出频率特性与实轴的交点；令实部为零，可求出频率特性与虚轴的交点。

注意——S平面的右半平面有零极点时的情况（有 $(s-a)$ 项）！
——无阻尼环节或其逆！

极坐标图

2) 开环幅相曲线的终点，取决于开环传递函数分子、分母多项式中最小相位环节和非最小相位环节的阶次和。

设系统开环传递函数分子、分母多项式的阶次分别为 w 和 n ，记除 K 外，分子多项式中最小相位环节的阶次和为 w_1 ，非最小相位环节的阶次和为 w_2 ，分母多项式中最小相位环节的阶次和为 n_1 ，非最小相位环节的阶次和为 n_2 ，则有

$$w = w_1 + w_2$$

$$n = n_1 + n_2$$

$$\varphi(\infty) = \begin{cases} [(w_1 - w_2) - (n_1 - n_2)] \times 90^\circ & K > 0 \\ [(w_1 - w_2) - (n_1 - n_2)] \times 90^\circ - 180^\circ & K < 0 \end{cases}$$

特别地，当开环系统为最小相位系统时，

若 $n = w$, $G(j\infty)H(j\infty) = K^*$

$n > w$, $G(j\infty)H(j\infty) = 0 \angle (n - w) \times (-90^\circ)$

其中 K^* 为系统开环根轨迹增益。

极坐标图

3) 若开环系统存在等幅振荡环节, 重数 l 为正整数, 即开环传递函数具有下述形式

$$G(s)H(s) = \frac{1}{\left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + 1\right)^l} G_1(s)H_1(s)$$

$G_1(s)H_1(s)$ 不含 $\pm j\omega_n$ 的极点, 当 ω 趋于 ω_n 时, $|GH(j\omega)|$ 趋于无穷, 而

$$\varphi(\omega_{n-}) \approx \varphi_1(\omega_n) = \angle G_1(j\omega_n)H_1(j\omega_n)$$

$$\varphi(\omega_{n+}) \approx \varphi_1(\omega_n) - l \times 180^\circ$$

即 $\Phi(\omega)$ 在 $\omega = \omega_n$ 的附近, 相角突变 $-l \times 180^\circ$ 。

The End